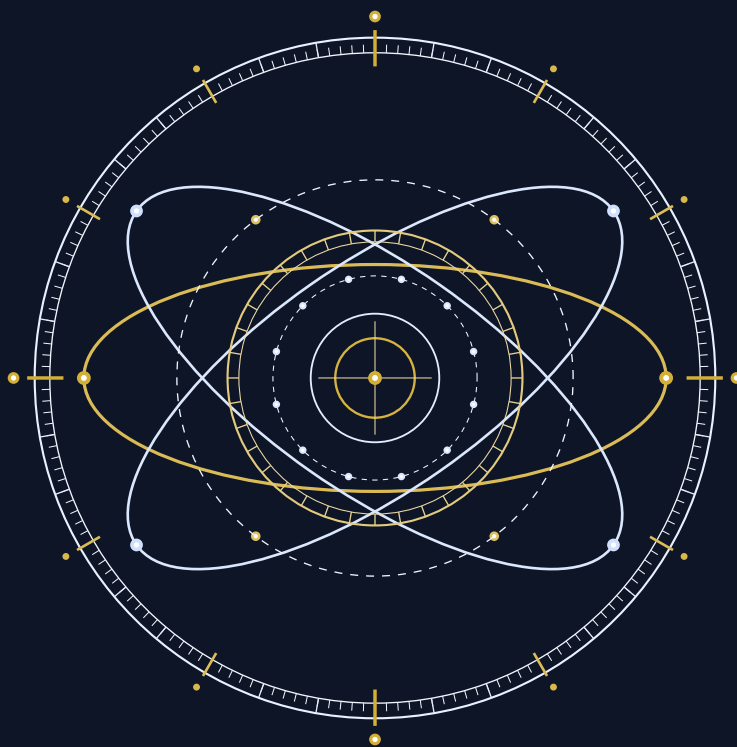


Claim2Value

工业技术宣称到金融价值的可信映射智能体

机器人关节模组产业链证据链穿透与估值实证



执行摘要

在以人形机器人与工业自动化为代表的高端制造投资领域，上市企业频繁发布各类产品技术参数与性能宣称（如减速器扭矩密度提升、电机减重降本、使用寿命突破等）。然而，二级市场资产定价长期面临工程技术指标与财务估值体系脱节的困境。传统卖方研究在推演技术价值时，往往将样机参数主观外推至全线收入，对产品出厂均价（ASP）的年降趋势预判滞后，并在同业对比中混淆官方定期报告与非公开发言口径；同时，评测表明通用大语言模型在严肃金融场景中对专业概念偷换与限定词剥离存在显著的判别盲区，难以直接用于严密的投研质检与估值建模。

针对上述问题，本研究提出了硬科技产业链金融智能体——**Claim2Value**。系统构建了贯通“前置符号规则核验、物理工况基准对齐、微观经济弹性映射、计量经济因果批判（ β 剥离）与买方反向现金流折现（Reverse DCF）”的量化推理框架。该框架将证据链审查状态直接转化为下游经济假设的调节权重，杜绝脱离证据的主观预测，实现从底层工程参数向企业三情景内在价值的传导推演。

基于机器人关节模组产业链 11 家核心上市公司及 51 项技术宣称构建的结构化证据库，本研究以绿的谐波与双环传动为代表进行了实证推演。实证表明：卖方研报对绿的谐波设定的 1,500 元/台减速器均价假设已被披露数据击穿逾 26%；在 512.96 亿元基准日市值下，反向 DCF 倒推当前股价隐含的 2027 年销量规模达扎实基本面基准情景（30.8 亿元基准企业价值）的 16.7 倍，量化测算出其中近 482 亿元由远期人形机器人商业化期权所支撑；在双环传动案例中，系统纠正了外部研报对 RV 减速器 4,300 元单价的高估偏误，基于招股书客观数据重新锚定为 3,100 元区间，使三情景估值回归合理边界。

在对抗性变异测试基准（涵盖 6 类扰动、共 98 道测试题）的评测中，前置符号规则层将大模型对概念偷换与限定词删除的识别准确率从裸模型的 62.5%/65.3% 显著提升至 91.8%/90.8%，并在所有测试中保持零误伤。系统全链条具备无外部依赖的离线计算能力，通过了 140 项自动化工程与财务回归测试，端到端计算延迟为 p50 4.3ms，为硬科技投资机构提供了可穿透、可复算、可审计的研究分析工具。

目录

执行摘要	1
1 硬科技产业投资中的技术参数与估值脱节问题	3
1.1 机器人关节模组产业发展与技术演进	3
1.2 传统卖方研究在技术转化与数据核验中的局限	3
1.2.1 物理性能向财务指标推导缺乏量化因果链	3
1.2.2 卖方产品单价假设与行业实际走势的偏差分析	3
1.2.3 数据源层级混同与统计口径错配案例分析	4
1.3 通用大语言模型在严谨金融核验中的判别局限	4
2 Claim2Value 系统架构与推理方法	4
2.1 端到端量化推理流程设计	4
2.2 符号规则核验与大模型协同机制	5
2.3 物理工况基准对齐与参数解耦处理	5
2.4 技术指标向微观经济变量的因果映射	5
2.5 行业共性因素剥离与内生性审查	6
2.6 买方反向现金流折现 (Reverse DCF) 测算模型	6
3 产业链证据链核验与标的企业估值实证	7
3.1 关节模组产业链技术宣称台账与核验分布	7
3.2 绿的谐波技术宣称核验与估值推演	7
3.2.1 信披原文核验与限定词核查	7
3.2.2 物理参数对齐与微观假设参数调整	8
3.2.3 替代解释审查与三情景财务测算	8
3.2.4 反向 DCF 倒推二级市场隐含增长预期	8
3.3 双环传动与环动科技多产品线迁移验证	8
4 对抗性评测实验与系统性能测试	9
4.1 对抗性变异测试基准 (Benchmark) 构建	9
4.2 规则层对大语言模型判别效果的提升检验	9
4.3 计算延迟测试与自动化回归检验	10
5 应用场景、市场空间与实施规划	11
5.1 目标市场容量分析与机构客户需求	11
5.2 行业现有工具对比与功能差异分析	11
5.3 机构服务方案与落地规划	12
A 证据审计索引与复现说明	13
A.1 存疑技术宣称核验跟踪表	13
A.2 本地运行与结果复现说明	13

第1章 | 硬科技产业投资中的技术参数与估值脱节问题

1.1 机器人关节模组产业发展与技术演进

人形机器人与工业自动化正经历技术快速迭代期。机器人关节模组占据整机硬件成本的 50% 以上，核心总成包括精密减速器（谐波/RV）、无框力矩电机、力矩传感器与行星滚柱丝杠。产业链频繁发布各类技术宣称：新一代谐波减速器声称轻量化减重 30% 且扭矩提升、电机宣称功率密度刷新行业纪录、结构件号称切入头部人形机器人供应链。

然而，在产业投资与二级市场定价中，**工程参数的物理改善难以直接等同于报表端净现金流的即时增长**。技术指标从实验室样机送样、客户验证、良率爬坡到规模化量产，存在客观的产业周期与成本消化过程。二级市场由于缺乏贯通跨学科的因果审敛工具，容易产生将样机性能直接外推为长期高估值的预测偏误。

1.2 传统卖方研究在技术转化与数据核验中的局限

解构券商研报与买方投研的日常分析流程，可以发现工程技术参数向投资决策转化过程中存在三个突出问题：

1.2.1 物理性能向财务指标推导缺乏量化因果链

当减速器龙头公告其新品“额定扭矩达 51-130 Nm、减重 30%”时，机械工程师关注的是材料力学与扭矩密度的物理极限，而投资经理关心的则是：该技术能否抢占发那科、安川的市场份额？能否带来出厂均价（ASP）溢价？单件制造成本能下降几个百分点？传统投研中，从物理指标到报表盈利预测往往依赖分析师在财务模型中的主观估计。推导过程缺乏明确的弹性系数与因果依据，无法支持事后审计与交叉复核。

1.2.2 卖方产品单价假设与行业实际走势的偏差分析

为检验预测假设与产业现实的偏差，课题组对谐波减速器代表性企业——绿的谐波（688017.SH）的卖方研报预测与公开披露财务数据进行了系统比对。实证发现，主流券商在 2024 至 2025 年发布的盈利预测中，普遍将谐波减速器平均售价（ASP）静态锚定在约 1,500 元/台的高位。然而，绿的谐波 2024 年正式年报显示出厂均价已回落至 1,293 元/台；至 2025 年上半年，受年降要求与市场竞争影响，产业链实际跟踪口径进一步收窄至 1,099 元/台。

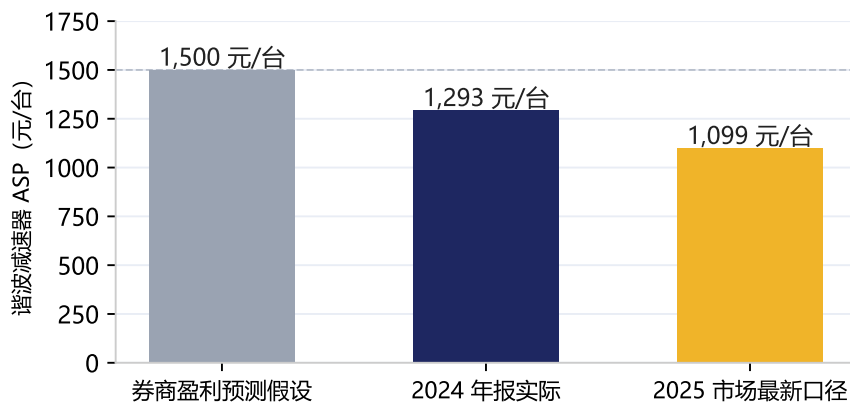


图 1-1: 绿的谐波减速器出厂均价（ASP）卖方预测假设与实际披露数据对比

如图 1-1 所示，卖方研报预设的 1,500 元均价假设与客观披露事实存在逾 26% 的明显偏差。但在单价假设被现实修正后，多数研报依然维持前期的收入与目标市值预测不变。这种“底层参数被

现实证伪、但估值结论依旧成立”的现象，表明缺乏证据链硬约束的预测模型容易导致估值结论与客观基本面脱节。

1.2.3 数据源层级混同与统计口径错配案例分析

传统投研的另一缺陷是一手官方信披与二手转述混为一谈。分析师构建同业对比表时，常将定期报告、行业论坛口头宣讲、媒体报道与非公开发言并列采纳，缺乏证据层级意识。

研报口径错配案例分析：双环传动宣称 SH-003

在对双环传动（002472.SZ）公开研报进行审查时，系统捕获了一起典型的数据口径错配案例：某头部券商于 2025 年三季度发布的深度报告中写道：“公司 2025Q2 减速器及其他业务实现收入 3.49 亿元，同比增长 35.8%”。

系统调用规则校验引擎比对巨潮资讯网官方信披发现，双环传动 2025 年半年度报告第 14 页披露的原始数据为：截至 2025 年 6 月 30 日，该板块**半年度累计**营业收入为 348,990,082.38 元，同比增速为 +35.66%。该报告不仅变更了增长率小数位，更将“半年度累计值”误标为“Q2 单季度值”。若研究员据此将单季收入做简单年化外推，将导致该业务板块的全年预测收入虚增整整 100%。此类重大失误在传统人工复核中极难察觉，却会直接扭曲定价判断。

1.3 通用大语言模型在严谨金融核验中的判别局限

许多机构尝试直接采用大语言模型（LLM）实现研报复核与财务推理。然而，课题组构建的变异测试（Mutation Testing）基准表明，通用大模型在严肃金融分析中存在突出的统计型语义盲区。

课题组以 19 条真实工业技术宣称为种子，设计了 6 类扰动、共 98 道严格对抗性测试题。实证评测显示：

- **粗粒度逻辑缺失易于识别**：在“证据完全缺失”用例中，大模型拒答率可达 100%；在“数值显式篡改”用例中，识别率在 88%–93% 之间。
- **专业概念与统计口径偷换高度脆弱**：当扰动项涉及“额定扭矩换为峰值扭矩”、“归母净利润换为扣非净利润”、“毛利率换为净利率”等细微但关键的概念偷换时，主流大模型的识别准确率急剧下降至 **12%–35%**。
- **限定词删除漏检率极高**：当剔除宣称中的“在同等出力情况下”、“同尺寸前提下”等关键约束时，模型的准确率仅为 **32%–42%**，多数情况下依然给出“证据充分支持”的误判。

实证表明，统计型语言模型偏向于寻求语义连贯性，在长文本中容易平滑掉细微的概念错配。因此，必须在神经网络模型外层建立确定性的符号规则校验网与计量因果检验机制。

第 2 章 | Claim2Value 系统架构与推理方法

2.1 端到端量化推理流程设计

Claim2Value 放弃了孤立的生成式文本问答模式，构建了端到端紧密耦合的六阶段量化推理流程：



图 2-1: Claim2Value 核心推理流程（金色为关键创新模块）

如图 2-1 所示，推理流程的核心特征在于**参数的定量传导与闭环校验**：证据链审查给出的置信度与限定词状态，会作为调节权重作用于下游物理归一化与经济机制映射；因果批判层剥离出的行业共性不可归因成分，会直接对关键经营假设实施惩罚性折价；只有经受住证据链检验的假设才被允许输入现金流折现模型。整条链条数据流向完全透明，每个估值输出均可穿透回溯至公告原文页码。

2.2 符号规则核验与大模型协同机制

针对大语言模型对口径偷换与限定词缺失的辨识盲区，系统设计了双轨协同架构：

1. **前置符号规则层**：内置面向金融与机械工程双领域的指标口径规约注册库，涵盖“额定扭矩 vs 峰值扭矩”、“归母净利润 vs 扣非净利润”、“营业收入 vs 净利润”、“设计产能 vs 实际达产产能”等严苛冲突对。规则层先于大模型执行模式审查与上下文依存匹配，一旦检测出口径不符或限定词剥离，直接判定为“指标口径错配”或“限制性条件支持”，下调初始置信度。
2. **语义推理层**：在规则层放行后，调用大语言模型对复杂上下文因果句式进行多维度语义理解。
3. **确定性规则离线降级机制**：在完全离线或无外部 API 环境下，系统自动切换至纯规则本地模式。规则层发现违例时直接判定，缺少语义支撑时输出“审慎拒答”，严防无依据的幻觉生成。

2.3 物理工况基准对齐与参数解耦处理

工业制造指标具有严格的工况边界。例如，谐波减速器额定扭矩与极限工况扭矩相差 2-3 倍；电机裸机性能不能直接等同于带有行星齿轮箱的集成模组输出。

系统内嵌的工程物理参数归一化引擎建立了三层对齐机制：

- **工况口径对齐**：根据基准换算系数（默认 1.8-2.0）将离散的峰值工况参数统一换算至连续额定工作基准，并记录跨工况反算溯源标记。
- **系统边界解耦**：自动探测参数属于减速器单体、驱动电机还是关节集成模组。若存在减速比记录，基于传动动力学方程进行扭矩与转速的反向解耦推导。
- **工况缺失不可比剔除**：对严重缺失测试条件、工况完全不对称的数据，系统坚决标记为不可比样本并剔除出同业基准池，杜绝底层数据层面的失真。

2.4 技术指标向微观经济变量的因果映射

工程指标的改善如何传导至企业经营成果？系统通过领域因果映射本体，建立了三个正统微观经济学敏感度方程：

1. 市场份额技术敏感度方程 (Market Share Elasticity)：

$$\frac{\Delta S_i}{S_i} = \varepsilon_\tau \cdot \frac{\Delta \tau_i}{\tau_i} + \varepsilon_\rho \cdot \frac{\Delta \rho_i}{\rho_i} - \varepsilon_P \cdot \frac{\Delta P_i}{P_i} \quad (1)$$

其中 S_i 表示企业在目标关节模组环节的市场份额， τ_i 为产品额定扭矩密度， ρ_i 为功率密度， ε_τ 与 ε_ρ 为微观性能需求敏感度弹性系数， ε_P 为需求价格弹性。

2. 单位制造变动成本与 BOM 传导方程 (Unit Cost Reduction)：

$$\frac{\Delta C_{\text{unit}}}{C_{\text{unit}}} = \omega_{\text{mat}} \cdot \alpha_w \cdot \frac{\Delta W}{W} + \omega_{\text{mfg}} \cdot (1 - \gamma_{\text{learn}}) \quad (2)$$

其中 ω_{mat} 为钢材等主材占直接材料成本权重（根据环动科技招股书披露，精加工合金钢占减速器直接材料约 10% 左右）， α_w 为减重比例对材料成本的传导弹性， ω_{mfg} 为加工制造费用权重， γ_{learn} 为良率爬坡带来的经验学习曲线收益。

3. 出厂均价 (ASP) 动态定价与行业年降方程 (Pricing Dynamics):

$$\Delta P_{\text{ASP}} = P_0 \cdot \left(\lambda_{\text{life}} \cdot \frac{\Delta L_{\text{life}}}{L_{\text{life}}} + \lambda_{\text{acc}} \cdot \frac{\Delta \theta_{\text{acc}}}{\theta_{\text{acc}}} \right) - \delta_{\text{annual}} \cdot P_0 \quad (3)$$

其中 L_{life} 为精度保持寿命, θ_{acc} 为传动回程间隙改善率, $\lambda_{\text{life}}, \lambda_{\text{acc}}$ 为下游整机厂商愿意支付的技术溢价系数, δ_{annual} 为下游合同约定的行业年度降价率 (典型值 5%-8%)。

核心本体规则与模型计算解耦。当从绿的谐波 (谐波减速器) 切换至双环传动 (RV 减速器与高精齿轮) 时, 仅需接入对应领域本体变体, 系统即可通过产品线多层级作用域机制感知不同业务线的技术—财务特征, 展现出良好的通用性。

2.5 行业共性因素剥离与内生性审查

在实证计量经济学中, 观察到相关性不等于存在因果驱动。即使企业出货量快速增长属实, 该增长究竟源自公司自研技术的超额竞争力 (公司异质性 α), 还是仅源于行业周期带来的系统性 Beta 扩散?

计量经济学因果批判引擎引入因果推断范式, 执行双重审查:

- **替代解释库匹配:** 自动化匹配 12 类混淆变量, 包括宏观行业周期 (行业 Beta)、特定核心大客户采购异动、上游大宗原材料跌价、一次性政府补贴及会计口径变更。
- **反事实证据生成与不可归因折价:** 为关键假设生成待补充的反事实清单 (例如: “在行业总体需求平稳的参照组中, 该技术是否依然能实现份额扩张?”)。对于无法排除行业共性成分的部分, 系统在输出中标注 20%-50% 的不可归因比例, 并对假设的置信度执行惩罚性下调 (如图 2-2 所示, 销量假设的置信度从 0.80 下调至 0.60, 成本假设从 0.50 下调至 0.32)。

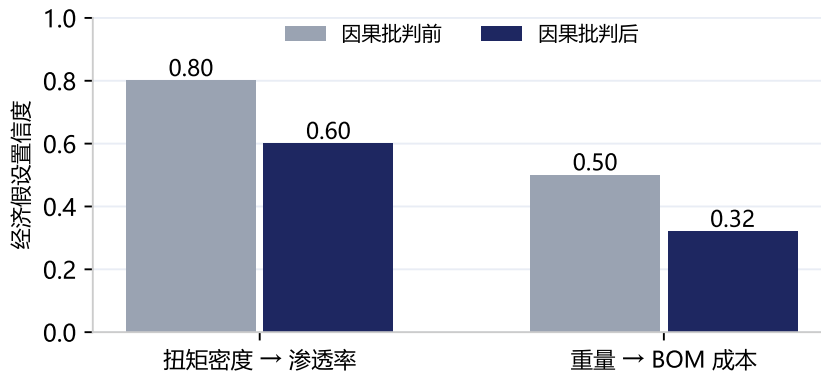


图 2-2: 替代解释审查对关键经营假设置信度的调整折价

2.6 买方反向现金流折现 (Reverse DCF) 测算模型

针对硬科技标的高估值倍数的现状, 传统正向 DCF 容易沦为主观微调折现率或永续增长率以凑出目标市值的工具。Claim2Value 采用买方视角的**反向现金流折现 (Reverse DCF) 机制**: 以二级市场实际总市值 P_{market} 作为客观锚点, 反向求解使得模型估值满足 $EV(X^*) = P_{\text{market}}$ 所需的隐含销量增长倍数 X^* :

$$P_{\text{market}} = \sum_{t=1}^T \frac{\text{FCF}_t(X^*)}{(1 + \text{WACC})^t} + \frac{\text{TV}(X^*)}{(1 + \text{WACC})^T} \quad (4)$$

系统通过二分法快速求解 X^* , 直接输出 “现行市价到底透支了未来多少倍的销量规模”。这帮助买方研究员避开缺乏约束的卖方目标价预测, 将注意力集中在客观赔率度量与核心假设的现实可行性检验上。

第3章 | 产业链证据链核验与标的企业估值实证

3.1 关节模组产业链技术宣称台账与核验分布

课题组围绕机器人关节模组产业链展开了深入调研，覆盖精密减速器、无框电机、力矩传感器与滚柱丝杠四大核心部件，构建起包含 11 家 A 股核心上市公司、共 51 项结构化宣称的高质量证据库。

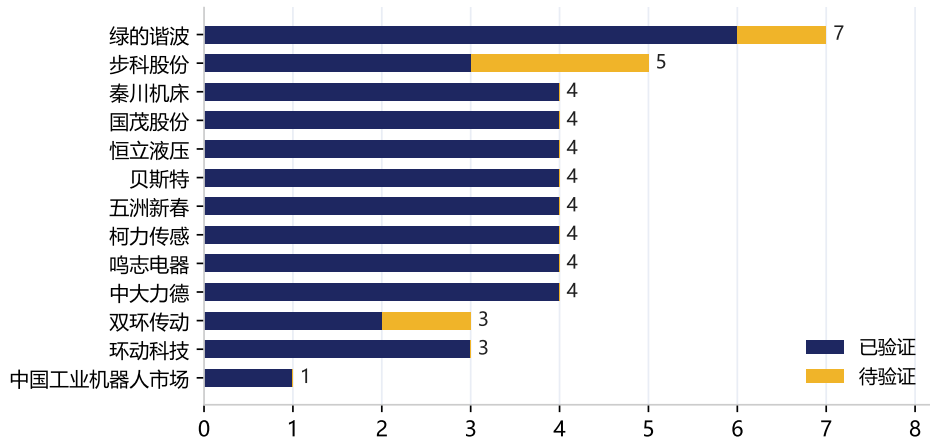


图 3-1: 机器人关节产业链 11 家上市公司 51 条技术宣称验证状态分布

如图 3-1 所示，系统对 51 项宣称执行了严格的人机分工核验规程：

- **47 条已核验 (Official Filing Level)**：每条证据必须回溯至公司定期报告（年报/半年报）或上市招股书的具体页码，并提取原文摘录及内容指纹。数据入库强制推行“核验人责任制”，未明确核验责任人时系统拒绝写入。
- **4 条保留待验证 (显式疑点台账)**：系统坚持实事求是原则，对 4 条市场关注度极高但缺乏一手直接证据支撑的宣称保留“待验证”标记：
 1. **宣称 BK-001**（步科股份“无框电机出货超 5 万台、协作机器人国产 TOP2”）：仅见于第三方蓝皮书与券商研报，上市公司官方公告从未披露，统计口径缺乏法定审计；
 2. **宣称 BK-003**（步科股份“第四代 FMK 电机扭矩提升约 22%”）：半年报虽证实发布第四代产品，但 22% 数值在公开一手信披中无记载；
 3. **宣称 GH-007 与宣称 SH-002**（绿的与双环具体型号技术指标）：数据仅见于券商研报图表，在取得厂商正式选型手册前保持审慎存疑。

3.2 绿的谐波技术宣称核验与估值推演

以绿的谐波的核心宣称——“新一代谐波减速器关节模组在同等出力情况下减重 30% 以上”为例，展示系统的具体处理流程：

3.2.1 信披原文核验与限定词核查

系统调取国信证券研报出处并比对原文：“聚焦谐波减速器的轻量小型化技术突破，在同等出力情况下减重 30% 以上”。规则引擎立即检出：**原文存在核心限定前提“在同等出力情况下”，而部分宣传引述剥离了该约束**。系统判定为“限制性条件支持”，置信度由 1.0 下调至 0.30。因处于有效放行区间，门控准予进入下游财务推导。

3.2.2 物理参数对齐与微观假设参数调整

归一化引擎对 14 行产品指标进行工况基准对齐, 成功识别出 4 行可比指标。在经济映射阶段, 物理参数被翻译为两项定量假设: 一是额定扭矩密度提升带动市场份额提升, 测算调整值为 -10.26%; 二是模组减重带动 BOM 直接材料成本降低, 测算调整值为 -5.47%。在此处, 模型引入环动科技招股书披露的减速器成本构成: 精密机械加工与齿面热处理占据主要成本, 毛坯钢材仅占总制造成本约 10%, 系统将重量对单位成本的敏感弹性由粗放设定的 0.50 审慎校准至 0.25。

3.2.3 替代解释审查与三情景财务测算

因果批判层对上述假设生成替代解释清单, 识别出销量变动中包含 20%-40% 的行业景气度共性, 成本改善中包含 30%-50% 的工艺阶段差异, 最终将假设置信度折价至 0.60 和 0.32。调整后的参数输入可溯源现金流折现模型, 计算出绿的谐波 2027 年的三情景企业价值 (EV):

情景划分	核心假设与因果边界条件	2027 营收	2027 FCF	企业价值 EV
基准情景 (base)	证据经因果批判打折后确定性传导	4.15 亿元	0.34 亿元	30.8 亿元
乐观情景 (upside)	产能如期释放且公司异质性 α 完全兑现	4.70 亿元	0.55 亿元	58.5 亿元
悲观情景 (downside)	价格战持续且限定词缺失引发性能退化	3.62 亿元	0.12 亿元	0.9 亿元

3.2.4 反向 DCF 倒推二级市场隐含增长预期

将绿的谐波基准日二级市场实际总市值 512.96 亿元输入反向 DCF 引擎, 系统给出了深入的预期差透视:

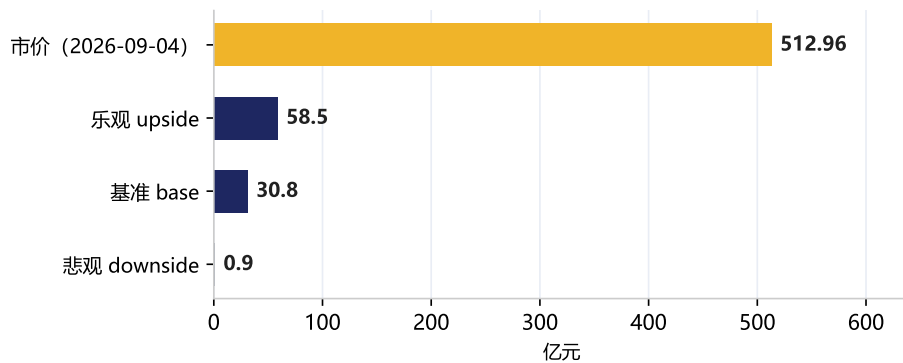


图 3-2: 绿的谐波二级市场实际市值与模型测算三情景内在价值对照

如图 3-2 所示, 在当前可验证的扎实基本面情景下, 企业基准内在价值为 30.8 亿元。而二级市场 512.96 亿元的市值定价, **倒推隐含的 2027 年销量规模必须达到当前可验证基准情景的整整 16.7 倍**。系统定量指出: 512.96 亿市值中, 扎实基本面价值仅占约 6.0%, 剩余近 482 亿元的市值实质是由“人形机器人远期商业化期权”所支撑。模型不替代投资人做买卖决策, 而是通过反向推演将期权溢价的量级客观透明地量化呈现。

3.3 双环传动与环动科技多产品线迁移验证

为验证系统的通用性, 课题组将链路移植至第二家核心企业——双环传动及其控股子公司环动科技:

系统维度	绿的谐波（主案例）	双环传动 / 环动科技（迁移案例）
产品线结构	谐波减速器 / 关节集成模组	RV 减速器 / 新能源高精齿轮
产品线识别机制	从输入数据自动推断单线前缀	自动解析多线，要求销量/单价/成本严格配对
本体与因果规则	默认机器人精密减速器因果本体	双环专用本体变体（支持多产品线作用域机制）
三情景测算结果	基准 EV 30.8 亿 / 乐观 58.5 亿 / 悲观 0.9 亿	基准 EV 72.7 亿 / 乐观 122.9 亿 / 悲观 19.0 亿

在双环传动的实证过程中，系统展现出客观的数据纠偏能力：模型构建初期，课题组参考外部研报预设了 RV 减速器 4,300 元/台的均价。然而，系统在比对环动科技科创板 IPO 招股书披露数据时发现，环动 RV 减速器自 2021 至 2024H1 的实际均价呈现自 3,209 元向 2,653 元逐年递减的趋势。

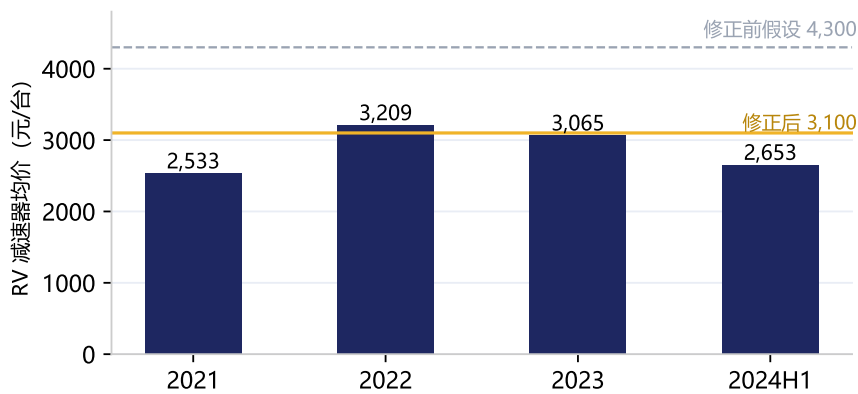


图 3-3：环动科技 RV 减速器招股书实际单价与模型假设参数校准

如图 3-3 所示，系统将 RV 均价参数从偏离事实的 4,300 元下调并重新锚定为 3,100 元，重算后的三情景估值迅速收敛至可信区间。全套双环传动全链路测试均已由多产品线自动化验证套件严格固化。

第 4 章 | 对抗性评测实验与系统性能测试

4.1 对抗性变异测试基准（Benchmark）构建

评价金融智能体的能力，不能仅看常规样本上的问答连贯性，而必须度量其防御数据污染与口径篡改的判别力。课题组引入软件工程变异测试方法，构建了面向工业技术宣称的专用 Benchmark：

- **评测集设计**：基于 19 条真实基准宣称，设计涵盖 6 种工业金融典型欺诈类型的 98 道对抗变异题（工业金融对抗变异评测基准 V2）。
- **真值客观自校准**：早期评测发现测试集存在预设信息不对称问题，课题组通过基准测试集真值自校准机制，将参数真实值注入证据上下文，消除了基准自身的评判偏差。

4.2 规则层对大语言模型判别效果的提升检验

课题组分别在 Claude 与 GPT 两种主流模型底座上，对比了“裸大模型推理”与“引入确定性规则防线”的判别表现：

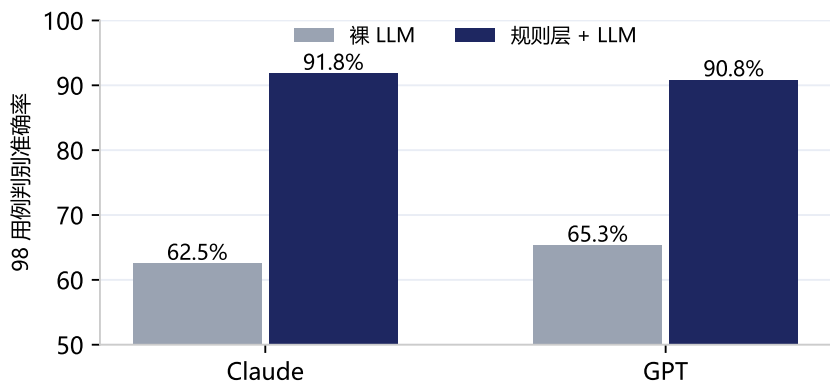


图 4-1：引入规则层前后大模型判别准确率对比（98 道对抗变异题）

评测维度	裸 Claude	规则层 + Claude	裸 GPT	规则层 + GPT
整体判别准确率	62.5%	91.8% (+29.3pct)	65.3%	90.8% (+25.5pct)
口径偷换辨识度	12.0%	71.0% (+59.0pct)	35.0%	71.0% (+36.0pct)
限定词删除辨识度	32.0%	95.0% (+63.0pct)	42.0%	95.0% (+53.0pct)
来源降级辨识度	71.0%	100.0% (+29.0pct)	59.0%	100.0% (+41.0pct)
规则层误伤次数	0 次 (hit → miss 转换数为 0)		0 次	

评测结果表明：在引入前置规则层后，系统对概念口径偷换的辨识度显著提升，对限定词删除的拦截率提高近 3 倍，且规则引擎在全部测试中保持零误伤。这证实了符号规则与大语言模型协同架构在严谨金融核验中的有效性。

4.3 计算延迟测试与自动化回归检验

- **计算延迟实测：**根据自动化延迟压测套件在无网络本地环境下的连续 30 次实跑测量，系统端到端执行延迟为 **p50 4.3ms / p95 5.0ms**。毫秒级性能意味着该方案可集成至量化投资机构的高频风控与数据质检流水线中。
- **140 项自动化工程回归测试：**课题组构建了包含 14 个测试套件的完备回归体系，覆盖数值容错、单调性检验、断裂链容错、反向 DCF 极值测试以及标准金样对齐，确保代码变动受到自动化防线严密监控。

第 5 章 | 应用场景、市场空间与实施规划

5.1 目标市场容量分析与机构客户需求



图 5-1：目标市场容量三层测算模型（TAM / SAM / SOM）

如图 5-1 所示，商业落地空间分为三个层级：

- 1. **TAM（潜在市场规模）**：全球机器人减速器与关节模组产业链远期空间，GGII 测算国内约为 71 亿元，高盛人形机器人全球远期口径达 603 亿元。
- 2. **SAM（可服务市场规模）**：面向硬科技高端制造的金融信息服务市场，精准切入三类付费意愿强烈的机构客户：买方投资机构（期权溢价剥离与赔率校准）、卖方研究所（研报出厂前数据合规质检）、产业资本与主机厂（供应链核心部件技术宣称穿透）。
- 3. **SOM（可获取市场规模）**：以首期可触达的专业机构证据服务年费订阅测算，年化有效市场空间约为 **2 亿至 6 亿元人民币**。

5.2 行业现有工具对比与功能差异分析

对比维度	传统金融终端	通用投研 AI	Claim2Value (本项目)
数据颗粒度	仅收录标准财务三大表，缺乏工程参数	抓取非结构化网页，无法对齐专业工况	穿透至额定/峰值扭矩、减重、传动精度
因果推断能力	无因果推断，仅展示静态财务指标	依赖统计连贯性，混淆相关性与因果性	计量级批判层，剥离行业 β 扣减置信度
口径一致性审查	依赖人工核对，无法防范研报口径错配	存在识别盲区（口径偷换准确率低至 12%）	确定性规则层，口径偷换拦截率 71%
估值模型传导	人工手动输入，缺乏证据追溯链	生成定性分析，无法输出动态 DCF	验证置信度实时定量传导至三情景估值
合规审计能力	底稿无法直接穿透至公告具体页码	存在黑盒幻觉风险，输出无法逐项审计	每条证据附带页码定位、原文摘录与指纹

5.3 机构服务方案与落地规划

系统规划了基于“证据深度”的三档阶梯式服务模式：

- **基础版（标准 SaaS）**：提供 50+ 产业链公司的技术宣称查验、口径一致性审查与反向 DCF 隐含倍数速查（单账号约 5-10 万元/年）；
- **专业版（买方/卖方研究员定制）**：提供完整因果批判报告、可溯源 Excel 底稿生成及自定义参数敏感性回测（机构许可约 20-50 万元/年）；
- **企业级（产业资本与金融私有化）**：支持私有化部署、内部采购 BOM 数据融合与跨行业专用本体定制（单项目 100 万元起）。

0-6 月 · 验证期	6-18 月 · 放大期	18-36 月 · 规模期
· Claim 终验 47/51 已完成	· 实时检索上线	· 平台化 + API 输出
· 5 家付费试点	· 专利核验全覆盖	· 跨行业因果本体库
· 案例报告产品化	· 覆盖扩展至 50 家	· 证据资产订阅化

图 5-2：Claim2Value 系统三阶段实施规划路线图

如图 5-2 所示，项目制定了清晰的三阶段实施路线：

- **验证期（0-6 个月，当前阶段）**：完成 51 条技术宣称深度穿透，重点打造绿的谐波与双环传动标杆案例，签约 5 家标杆机构开展付费试点。
- **放大期（6-18 个月）**：引入分布式实时信披检索模块，覆盖人形机器人关节模组、六维力传感器、空心杯电机等 50 家核心企业，构建专利图纸核验管线。
- **规模期（18-36 个月）**：跨行业迁移至低空经济（eVTOL 动力总成）、商业航天及固态电池产业链，开放标准 API 接口，实现工业科技金融证据资产的平台化服务。

附录 A | 证据审计索引与复现说明

A.1 存疑技术宣称核验跟踪表

宣称编号	涉及企业	宣称核心内容与指标	系统保留待验证理由及终验路径
宣称 GH-007	绿的谐波	LHS-32 减速器额定扭矩 51-130 Nm，重量 2.5 kg	唯一证据源自券商深度研报图表，公司官网与定期报告无明细；待补厂商选型手册原文。
宣称 BK-001	步科股份	无框电机出货超 5 万台，协作机器人国产 TOP2	仅见于券商研报转引行业蓝皮书，上市公司信披无直接表述；待核实第三方蓝皮书一手报告。
宣称 BK-003	步科股份	第四代 FMK 电机同尺寸扭矩输出提升约 22%	2025 半年报仅证实发布第四代产品，提升 22% 缺少官方数据手册逐项对比支持。
宣称 SH-002	双环传动	SHPR-20E RV 减速器额定扭矩 110-231 Nm，重 4.7 kg	券商研报对比表抽取出错风险高，本地缺少官方产品参数表原件；待获取官方产品手册。

A.2 本地运行与结果复现说明

为确保评审专家能够以最高效率检验系统的真实性与可复算性，项目实现了完全摆脱外部网络及 API 依赖的离线运行闭环：

- # 1. 环境依赖安装：`pip install -r requirements.txt`
- # 2. 运行本地端到端演示：`python app.py`
- # 3. 执行 140 项自动化工程与财务回归测试套件：`python -m pytest tests -q`
- # 4. 执行全案数字一致性自动审校工具：`python scripts/audit_proposal.py`
- # 5. 执行规则链端到端延迟压测基准：`python scripts/benchmark_latency.py --n 30`

研究声明与边界说明

本报告基于上市公司公开披露文件及客观工程参数构建量化测算模型，旨在探索硬科技产业链的技术证据链穿透与金融价值评估方法，不构成任何投资建议或证券推介。模型参数严格区分可溯源公开披露事实与敏感性测试假设。